UNIVERSIDAD EIA — ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

MANUAL DE INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CUADERNOS

Operación Horaria y Dimensionamiento de Portafolios Fotovoltaicos con Almacenamiento en Baterías (BESS) e Integración Térmica a Gas

Qué cubre este manual

Tema	Contenido
La entrega	Cómo obtenerla (`.zip` o rama `main` de GitHub), qué contiene y qué no se debe mover.
El ambiente virtual	Instalar Python, crear y activar el ambiente, instalar `requirements.txt`, en Windows y macOS.
Ejecutar los cuadernos	JupyterLab, Visual Studio Code y terminal; recorrido de cada uno de los diez cuadernos.
Cambiar los datos	Qué Excel y CSV reemplazar para estudiar otro caso y qué cuadernos recalculan.
Leer y comprobar	Conceptos clave, resultados principales y cifras de control.
Resolver problemas	Errores frecuentes de instalación y ejecución, y cómo corregirlos.

Etapa I
Cuadernos 08 y 09

Etapa II
Cuadernos 11 a 14

Etapa III (V2)
Cuaderno 15

Envigado / Medellín, Colombia — Universidad EIA (https://www.eia.edu.co) — 2026

Índice

1. Qué se entrega y cómo se usa **3**
1.1. Cómo obtener la entrega . . . 3
1.2. Contenido de la carpeta . . . 3
1.3. Tipos de cuaderno . . . 4

2. Conceptos clave para leer los cuadernos **4**
2.1. El sistema estudiado . . . 4
2.2. Glosario . . . 5

3. Crear el ambiente virtual (una sola vez) **5**
3.1. Qué es y por qué se usa . . . 5
3.2. Paso 1: instalar Python . . . 5
3.3. Paso 2: abrir una terminal dentro de la carpeta de entrega . . . 6
3.4. Paso 3: crear el ambiente . . . 6
3.5. Paso 4: activar el ambiente . . . 6
3.6. Paso 5: instalar las librerías . . . 7
3.7. Paso 6: verificar la instalación . . . 7
3.8. Paso 7: registrar el ambiente como kernel de Jupyter (recomendado) . . . 7
3.9. Paso 8: abrir JupyterLab . . . 8
3.10. Las siguientes veces . . . 8
3.11. Rehacer el ambiente desde cero . . . 8
3.12. Aceleración opcional del cuaderno 15 . . . 8
3.13. Sobre Anaconda . . . 9

4. Ejecutar un cuaderno **9**
4.1. La interfaz de JupyterLab en un minuto . . . 9
4.2. Ejecutar todo el cuaderno . . . 9
4.3. Con Visual Studio Code . . . 9
4.4. Desde la terminal, sin abrir el navegador . . . 10
4.5. Qué se modifica al ejecutar . . . 10

5. Los cuadernos en el orden recomendado **10**

6. Cambiar los datos de entrada **14**
6.1. Qué cuadernos responden a un cambio . . . 14
6.2. Los archivos de entrada . . . 15

6.3. Cambiar la demanda . . . 15
6.4. Cambiar el precio de bolsa . . . 16
6.5. Cambiar el sitio o el recurso solar . . . 16
6.6. Cambiar los costos de inversión . . . 17
6.7. Cambiar parámetros dentro de los cuadernos . . . 17
6.8. Después de cambiar: orden de ejecución . . . 18

7. Cómo leer los resultados principales **19**
7.1. Etapa I: sin generación térmica (cuadernos 08 y 09) . . . 19
7.2. Etapa II: con la flota a gas (cuadernos 11 a 14) . . . 20
7.3. Etapa III: carbono y malla (cuaderno 15) . . . 20

8. Cómo saber que la ejecución salió bien **20**

9. Problemas frecuentes **21**
9.1. Durante la instalación . . . 21
9.2. Durante la ejecución . . . 22

10. Figuras que produce el cuaderno 15 **22**

A. Lista de verificación **24**

B. Referencia rápida de comandos **24**

1 Qué se entrega y cómo se usa

El estudio se entrega como la carpeta `Entrega_Cuadernos_PV_BESS`, cuyos puntos de entrada son **diez cuadernos de Jupyter** (`.ipynb`). Cada cuaderno combina texto explicativo, tablas, figuras y el código que las produce. Para usarlos basta con crear un ambiente virtual de Python con `requirements.txt` (Sección 3), abrir JupyterLab y ejecutarlos. No hace falta abrir, editar ni ejecutar por separado ningún archivo `.py`. Para estudiar otro caso con datos propios basta con reemplazar los Excel y CSV de entrada (Sección 6).

Los cuadernos se entregan **ya ejecutados**: al abrirlos se ven todas sus tablas y figuras aunque todavía no se haya instalado nada. Volver a ejecutarlos sirve para comprobar que los resultados se reproducen en los equipos de ISA.

1.1 Cómo obtener la entrega

La misma entrega está disponible de dos formas, con idéntico contenido:

- **Archivo comprimido** `Entrega_Cuadernos_PV_BESS.zip`. Al descomprimirlo se obtiene la carpeta `Entrega_Cuadernos_PV_BESS`.
- **Rama `main` del repositorio de GitHub**:
  https://github.com/nataliabarrosb/OperacionBESS.
  Esa rama contiene únicamente la entrega: los cuadernos, los Excel y CSV de entrada, `index.html`, este manual, `requirements.txt` y los archivos de apoyo que los cuadernos necesitan. El desarrollo de la tesis está en otras ramas y no hace falta descargarlo. El repositorio es privado: el acceso se da por invitación a la cuenta de GitHub de cada persona.

Para descargar la rama `main` desde el navegador, abra el repositorio, pulse el botón verde *Code* y elija *Download ZIP*; la carpeta descomprimida se llama `OperacionBESS-main`. Con Git instalado, también puede clonarla:

```
git clone --branch main https://github.com/nataliabarrosb/OperacionBESS.git
```

En ese caso la carpeta se llama `OperacionBESS`. En el resto del manual, «la carpeta de entrega» es cualquiera de esas carpetas: las instrucciones son las mismas.

1.2 Contenido de la carpeta

```
Entrega_Cuadernos_PV_BESS/
  LEEME.txt / README.md          instrucciones de inicio en una página
  Manual_Ejecucion_Cuadernos_EIA.pdf
  requirements.txt               librerías y versiones para el ambiente
  requirements-vpn.txt           aceleración opcional del cuaderno 15
  index.html                     plataforma web de consulta
  01_ ... 15_*.ipynb             los 10 cuadernos, ya ejecutados
  *.py                           biblioteca interna (no se ejecuta)
  .build/                        biblioteca interna de los cuadernos 11, 14 y 15
  datos de entrada               TMY solar, demanda, precio de bolsa, curvas de CAPEX
  resultados_*/                  resultados congelados que leen los cuadernos
                                 (y la tabla de salida del 02, para consultarla sin ejecutarlo)
  figuras_*/                     figuras que regeneran los cuadernos
```

Los cuadernos necesitan la carpeta completa

Además de los cuadernos y de `requirements.txt`, la carpeta incluye lo mínimo que los cuadernos necesitan para ejecutarse: los módulos `.py` de la raíz y de `.build/`, que los cuadernos importan solos como biblioteca interna; los datos de entrada; y los resultados congelados que leen. Ese conjunto se determinó registrando cada archivo que abrieron los diez cuadernos durante una ejecución completa, y la carpeta se verificó ejecutando los diez cuadernos dentro de ella. Por eso debe copiarse **completa y con la misma estructura**: un cuaderno copiado aislado no se puede ejecutar.

1.3 Tipos de cuaderno

- **De lectura y análisis** (01B, 08, 09, 11, 12, 13 y 14): leen datos o resultados ya calculados, los presentan y regeneran sus figuras. Tardan segundos. Los cuadernos 08, 09, 11, 12 y 13 tienen además una *guarda*: si algo intentara recalcular una optimización larga, se detienen con un `RuntimeError` en lugar de quedarse horas trabajando.
- **De cálculo** (01, 02 y 15): simulan la operación horaria. El 01 tarda segundos; el 15, entre 2 y 5 minutos; el 02 es el único largo (15–35 min).

Solo los cuadernos 01, 01B y 02 recalculan cuando se cambian los datos de entrada; la Sección 6 explica qué archivo cambiar y qué esperar de cada cuaderno.

La plataforma web `index.html` es un complemento de consulta: muestra los mismos resultados de forma interactiva, se abre con doble clic en cualquier navegador y no requiere instalación ni conexión.

2 Conceptos clave para leer los cuadernos

2.1 El sistema estudiado

Un usuario industrial en Colombia, con una demanda de 158.742,57 MWh/año (pico de 23,23 MW), se abastece de la red y, según la etapa, de un campo solar fotovoltaico (PV), una batería (BESS) y una flota propia de cuatro unidades a gas (G1–G4, 25,2 MW disponibles y 31 MW nominales). Se simulan las 8.760 horas del año 2025 y se evalúa el proyecto a 20 años con un WACC de 10 %.

Tabla 1: Las tres etapas del estudio y sus cuadernos.

Etapa	Cuadernos	Pregunta
Base	01, 01B, 02	Cómo se modela la operación horaria de PV + BESS + red y qué tamaños tienen sentido.
Etapa I	08, 09	Sin generación térmica, ¿cuánto vale la batería y de qué depende? ¿Qué tan cerca están las reglas operables de un despacho con previsión perfecta?
Etapa II	11, 12, 13, 14	Con la flota a gas, ¿cómo cambia el valor de la batería cuando evita encendidos y operación en mínimo técnico?
Etapa III (V2)	15	Con disponibilidad térmica horaria, precio interno de carbono y dos hipótesis de costo de la batería, ¿qué tamaño de planta y qué regla convienen?

2.2 Glosario

Tabla 2: Términos que aparecen en los cuadernos.

Término	Significado
PV, BESS	Campo solar fotovoltaico; sistema de almacenamiento en baterías. El PV se expresa en MWp (potencia pico DC) y la batería en MW de potencia y MWh de energía.
SOC	Estado de carga de la batería, en MWh.
EFC	Ciclos equivalentes completos: energía total descargada dividida entre la capacidad útil. Mide el desgaste por uso.
Reglas A, B, D	Reglas operables orientadas al usuario. A: autoconsumo (carga con excedente solar, descarga en déficit). B: mérito diario (reparte la energía en las horas más caras del día). D: como B, con exportación de excedentes.
Reglas C, F	Reglas de mercado orientadas al precio de bolsa (F con reserva). Se comparan por separado.
Sufijo `_INT`	Versión de la regla integrada con la flota térmica (Etapas II y III).
`OPT_*`	Benchmarks: despachos con previsión perfecta resueltos por optimización (MILP). Son cotas de referencia, no reglas que se puedan operar. Cuando el solucionador se detiene por tiempo, el óptimo queda entre su *cota inferior* y su *mejor solución factible*.
T0, T1	Señales tarifarias. T0: tarifa regulada N3 casi plana (659,95 COP/kWh de 06:00 a 21:00 y 653,22 COP/kWh el resto). T1: tarifa indexada al precio de bolsa de 2025.
K1–K4	Cuatro configuraciones de referencia de PV y batería. K3 es la principal: PV con $f_{PV} = 1{,}0$ (114,4 MWp en Oriente) y batería de 45 MW / 280 MWh.
M01–M12	Malla de doce tamaños de planta de la Etapa III. M01 coincide con K3.
VPN, ΔVPN	Valor presente neto a 20 años. El ΔVPN del BESS (o VPN incremental) compara el proyecto con batería contra el mismo PV sin batería.
VPN ajustado	VPN financiero más el valor presente de las emisiones evitadas, al precio interno de carbono elegido (0 a 50 USD/t CO_2e). No es un ingreso de caja.
H_B4, H_B3	Dos hipótesis de costos locales del CAPEX de la batería. H_B4 es la base; H_B3 es la sensibilidad.

3 Crear el ambiente virtual (una sola vez)

3.1 Qué es y por qué se usa

Un **ambiente virtual** es una carpeta (aquí, `.venv`) con su propia copia de Python y sus propias librerías. Permite instalar exactamente las versiones con las que se obtuvieron los resultados, fijadas en `requirements.txt`, sin alterar otras instalaciones de Python del equipo. Se crea una sola vez; después solo se *activa* cada vez que se va a trabajar.

3.2 Paso 1: instalar Python

Se requiere **Python 3.12 o superior**. El estudio se verificó con Python 3.12.13 en macOS y 3.14.5 en Windows.

Windows. Descargue el instalador de python.org/downloads. En la primera pantalla del instalador marque *Add python.exe to PATH* y luego *Install Now*. Para comprobarlo, abra PowerShell y escriba:

```
py --version
```

Debe responder `Python 3.12.x` o superior. Si tiene varias versiones, `py -list` las muestra todas.

macOS. Descargue el instalador para macOS de python.org/downloads y ejecútelo. Para comprobarlo, abra la aplicación Terminal y escriba:

```
python3 --version
```

3.3 Paso 2: abrir una terminal dentro de la carpeta de entrega

Todos los comandos siguientes se ejecutan **dentro de la carpeta de entrega**. Es la carpeta `Entrega_Cuadernos_PV_BESS` o, si la descargó de GitHub, `OperacionBESS-main`.

- **Windows:** abra la carpeta en el Explorador de archivos, haga clic derecho en un espacio vacío y elija *Abrir en Terminal*. También puede escribir `powershell` en la barra de direcciones del Explorador y pulsar Enter.
- **macOS:** abra Terminal, escriba `cd` seguido de un espacio, arrastre la carpeta desde el Finder hasta la ventana de Terminal y pulse Enter.

Para confirmar que está en el lugar correcto, el comando `dir` (Windows) o `ls` (macOS) debe listar `requirements.txt` y los cuadernos.

3.4 Paso 3: crear el ambiente

```
# Windows (PowerShell)
py -3.12 -m venv .venv
# macOS o Linux
python3 -m venv .venv
```

En Windows, si instaló una versión más reciente, cambie `-3.12` por la suya (por ejemplo `-3.14`) o use simplemente `py -m venv .venv`. Se crea la carpeta `.venv`; en macOS puede quedar oculta en el Finder porque su nombre empieza con punto.

3.5 Paso 4: activar el ambiente

```
# Windows (PowerShell)
.venv\Scripts\Activate.ps1
# Windows (Símbolo del sistema, cmd)
.venv\Scripts\activate.bat
# macOS o Linux
source .venv/bin/activate
```

Si se activó bien, la línea de la terminal empieza con `(.venv)`. Desde ese momento, `python` y `pip` se refieren al ambiente y no al Python del sistema.

Si PowerShell bloquea la activación

Si aparece un mensaje como «la ejecución de scripts está deshabilitada en este sistema», ejecute una sola vez el comando siguiente, responda `S` si lo pide, y vuelva a activar el ambiente:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Solo afecta al usuario actual. Como alternativa, use el Símbolo del sistema (`cmd`) y `activate.bat`.

3.6 Paso 5: instalar las librerías

Con el ambiente activado:

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

La descarga ocupa del orden de cientos de megabytes y puede tardar varios minutos según la conexión. El archivo `requirements.txt` fija las versiones exactas de la Tabla 3; `pip` instala además sus dependencias automáticamente.

Tabla 3: Librerías fijadas en `requirements.txt`.

Librería	Versión	Para qué la usan los cuadernos
`numpy`	2.5.2	Series horarias y balances de energía.
`pandas`	3.0.5	Lectura y consolidación de tablas CSV y Excel.
`matplotlib`	3.11.1	Figuras.
`seaborn`	0.13.2	Gráficas de los cuadernos 08 y 09.
`openpyxl`	3.1.5	Lectura de libros Excel (precio de bolsa, curvas de CAPEX).
`pvlib`	0.15.2	Generación solar horaria desde el año meteorológico típico.
`pypsa`, `linopy`, `xarray`	1.3.0, 0.9.1, 2026.7.0	Formulación de los despachos óptimos de referencia.
`highspy`	1.15.1	Solucionador de optimización HiGHS.
`jupyterlab`, `ipykernel`	4.6.3, 7.3.0	Entorno de cuadernos y su kernel de Python.

3.7 Paso 6: verificar la instalación

```
python --version
python -c "import numpy, pandas, matplotlib, pvlib, pypsa, highspy; print('Ambiente listo')"
```

Si imprime `Ambiente listo`, la instalación quedó completa. El comando `python -m pip list` muestra todas las librerías instaladas con su versión.

3.8 Paso 7: registrar el ambiente como kernel de Jupyter (recomendado)

Este paso le da un nombre reconocible al ambiente dentro de Jupyter y de Visual Studio Code:

```
python -m ipykernel install --user --name pv-bess --display-name "Python (PV-BESS)"
```

Después, en cualquier cuaderno podrá elegir el kernel *Python (PV-BESS)*.

3.9 Paso 8: abrir JupyterLab

Con el ambiente activado y la terminal en la carpeta de entrega:

```
jupyter lab
```

Se abre el navegador con JupyterLab. La terminal debe quedar abierta mientras se trabaja: cerrarla detiene Jupyter. Para terminar, cierre la pestaña y pulse `Ctrl+C` en la terminal.

Regla más importante

Todos los cuadernos buscan sus datos a partir de la carpeta desde la que se abrió Jupyter. Si se abre JupyterLab desde otra carpeta, los cuadernos fallan con `FileNotFoundError`. Si eso ocurre, cierre Jupyter, abra la terminal en la carpeta de entrega, active el ambiente y vuelva a ejecutar `jupyter lab`.

3.10 Las siguientes veces

El ambiente ya existe; solo hay que activarlo:

```
# Windows (PowerShell), dentro de la carpeta de entrega
.venv\Scripts\Activate.ps1
jupyter lab
# macOS o Linux, dentro de la carpeta de entrega
source .venv/bin/activate
jupyter lab
```

Para salir del ambiente sin cerrar la terminal, escriba `deactivate`.

3.11 Rehacer el ambiente desde cero

Si la instalación quedó incompleta o se cambió de versión de Python, lo más sencillo es borrar la carpeta `.venv` y repetir los pasos 3 a 7. Borrar `.venv` no afecta los cuadernos ni los datos.

```
# Windows (PowerShell), con el ambiente desactivado
Remove-Item -Recurse -Force .venv
# macOS o Linux
rm -rf .venv
```

3.12 Aceleración opcional del cuaderno 15

El cuaderno 15 resuelve la programación dinámica del despacho térmico y puede acelerarse con Numba. Es opcional: si no se instala, el cuaderno lo detecta y continúa con el cálculo normal, con los mismos resultados. En las mediciones tardó unos 5 minutos sin Numba y unos 2 minutos con Numba. Para instalarla, con el ambiente activado:

```
# Windows (PowerShell)
python -m pip install --no-deps --target .venv\numba -r requirements-vpn.txt
# macOS o Linux
python -m pip install --no-deps --target .venv/numba -r requirements-vpn.txt
```

Se instala en una subcarpeta aparte (`.venv/numba`) para no cambiar la versión de NumPy del ambiente principal. El cuaderno 15 la busca por sí solo; no hay que configurar nada más.

3.13 Sobre Anaconda

Si el equipo tiene Anaconda o Miniconda, se recomienda igualmente crear el ambiente con `venv` a partir del Python de python.org, como se describe arriba. Mezclar paquetes instalados con `conda` y con `pip` en el mismo ambiente puede producir versiones distintas de las fijadas en `requirements.txt`.

4 Ejecutar un cuaderno

4.1 La interfaz de JupyterLab en un minuto

- A la izquierda está el **explorador de archivos**, con los cuadernos de la carpeta.
- Cada cuaderno es una lista de **celdas**: las de texto explican y las de código calculan. A la izquierda de cada celda de código aparece `[ ]` si no se ha ejecutado, `[*]` mientras se ejecuta y un número cuando terminó.
- Arriba a la derecha se ve el **kernel** activo (debe ser el del ambiente, por ejemplo *Python (PV-BESS)*) y un círculo que se rellena mientras el kernel está ocupado.

4.2 Ejecutar todo el cuaderno

1. Haga doble clic en el cuaderno en el explorador de la izquierda.
2. Compruebe el kernel en la esquina superior derecha. Si no es el del ambiente, haga clic sobre él y elíjalo.
3. Use el menú *Kernel* → *Restart Kernel and Run All Cells*. Reiniciar antes de ejecutar garantiza que no queden variables de una corrida anterior.
4. Espere a que todas las celdas muestren un número y el indicador del kernel quede vacío.
5. Revise que ninguna celda muestre un recuadro rojo de error y compare con las cifras de control de la Sección 8.
6. Guarde con *File* → *Save Notebook* (`Ctrl+S`) si quiere conservar las salidas.

Otras acciones útiles: *Kernel* → *Interrupt Kernel* detiene una ejecución en curso; *Run* → *Run Selected Cell* (`Shift+Enter`) ejecuta una sola celda; *File* → *Save and Export Notebook As* → *HTML* genera una copia del cuaderno con sus resultados para compartir con quien no tenga Python.

4.3 Con Visual Studio Code

1. Instale las extensiones *Python* y *Jupyter* de Microsoft.
2. Abra la carpeta de entrega con *File* → *Open Folder*.

3. Abra un cuaderno y, en *Select Kernel* (arriba a la derecha), elija el ambiente `.venv` o *Python (PV-BESS)*.

4. Pulse *Run All*. VS Code ejecuta los cuadernos desde la carpeta abierta, así que se cumple la regla de la carpeta raíz.

4.4 Desde la terminal, sin abrir el navegador

Útil para ejecutar varios cuadernos seguidos. El resultado queda guardado dentro del propio cuaderno. Con el ambiente activado y en la carpeta de entrega:

```
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace 14_Comparacion_anual_reglas_integradas.ipynb
```

Para el cuaderno 02, que es largo, añada `-ExecutePreprocessor.timeout=-1` para que la ejecución no se interrumpa por tiempo. Los nombres con espacios, como `"01_Modelo base PV_BESS.ipynb"`, van entre comillas. Para obtener una copia en HTML en lugar de sobrescribir el cuaderno, cambie `-to notebook -inplace` por `-to html`.

4.5 Qué se modifica al ejecutar

Ejecutar un cuaderno vuelve a escribir sus figuras y, en algunos casos, sus tablas de salida (Tabla 4). Los datos de entrada y los resultados congelados que los cuadernos solo leen no se modifican. Si una corrida anterior es importante, copie antes sus carpetas de salida con otro nombre.

5 Los cuadernos en el orden recomendado

La Tabla 4 lista los diez cuadernos. Pueden ejecutarse en cualquier orden porque cada uno lee resultados ya guardados; el orden propuesto sigue la lógica del estudio, de lo más simple a lo más completo. Los tiempos se midieron ejecutando la carpeta de entrega completa, con un ambiente recién creado, en el equipo de desarrollo (macOS, Apple Silicon). El 02 tardó 15 minutos en esa prueba y 35 en una ejecución anterior en Windows; en otros equipos los tiempos pueden variar.

Tabla 4: Cuadernos, tipo, duración medida y carpetas que escriben.

N.º	Cuaderno	Tipo	Duración	Escribe en
01	Modelo base PV + BESS	Cálculo	≈ 11 s	Nada (solo muestra resultados)
01B	Caracterización para el dimensionamiento	Análisis	≈ 5 s	`figuras_caracterizacion/`
02	Optimización de portafolio PV + BESS	Cálculo	15–35 min	`resultados_nb02/`
08	Sensibilidad en 5 regiones (Etapa I)	Lectura	≈ 4 s	`figuras_nb08/`
09	Reglas frente a previsión perfecta (Etapa I)	Lectura	≈ 3 s	`figuras_nb08/`
11	Integración de generación térmica	Lectura	≈ 4 s	`figuras_nb11/`
12	Red + térmica + PV	Lectura	≈ 2 s	`figuras_nb12/`
13	Red + térmica + PV + BESS	Lectura	≈ 4 s	`figuras_nb13/`
14	Comparación anual de reglas integradas (Etapa II)	Lectura	≈ 5 s	`notebook14/` y `figuras_nb14/`, dentro de `resultados_correccion_numerica/20260920/`
15	Síntesis integral V2 (Etapa III)	Cálculo	2–5 min	`resultados_nb15/` y `figuras_nb15/`

En cada ficha siguiente, *Recorrido* resume las secciones del cuaderno en orden y *Qué mirar* señala la salida principal.

01 Modelo base PV + BESS

≈ 11 s Cálculo

Pregunta: en un caso de referencia (PV de 100 MW y batería de 30 MW / 120 MWh), ¿cuánto ahorra la batería con tres reglas heurísticas frente a no tenerla y frente a un despacho óptimo con previsión perfecta?
Recorrido: librerías; lectura de demanda, recurso solar y precios; configuración del caso; caracterización de la demanda; tres estrategias heurísticas (E1 autoconsumo, E2 desplazamiento solar, E3 estrategia tarifaria); despacho óptimo con PyPSA; validación hora a hora; gráficas de comparación; costos de inversión y operación; resumen.
Qué mirar: la tabla «¿Se paga la batería?» casi al final, que compara el ahorro anual de cada regla con el costo anualizado de la batería.
Cómo leerlo: en este caso las tres reglas quedan muy cerca del óptimo (ahorros de 15,43 a 16,16 frente a 16,29 mil MM COP/año), porque la tarifa regulada es casi plana. Ese hallazgo motiva el cuaderno 02.

01B Caracterización para el dimensionamiento

≈ 5 s Análisis

Pregunta: ¿qué rangos de potencia y energía de batería tienen sentido físico para esta demanda y este recurso solar?
Recorrido: datos de entrada; el ciclo de almacenamiento de amanecer a amanecer; asimetría entre potencia de carga y de descarga; energía desplazable dentro del ciclo; curva de captura y su «rodilla»; dependencia del tamaño del PV; dominio físico, malla económica propuesta y alcance de la curva de CAPEX.

Qué mirar: las cuatro figuras que guarda en `figuras_caracterizacion/` y la malla propuesta al final. No optimiza: delimita el espacio que exploran los cuadernos siguientes.

02 Optimización de portafolio PV + BESS

15–35 min Cálculo

Pregunta: ¿cuánto PV y cuánta batería conviene instalar, y con qué regla de operación, para maximizar el VPN del proyecto a 20 años?
Recorrido: datos de entrada; señales de precio (exportación y las tarifas T0 y T1); degradación como precio sombra; motor de despacho y sus cuatro estrategias con validación física; modelo financiero; espacio de configuraciones y barrido; resultados (mejores configuraciones, cuánto PV conviene, peso de la estrategia frente al tamaño, valor marginal del almacenamiento); sensibilidades; conclusiones.
Qué mirar: «Mejor configuración encontrada en la malla» (sección 9) y el reporte final.
Cómo leerlo: define la demanda y las señales T0/T1 que usa el resto del estudio. Es el único cuaderno largo: déjelo correr sin interrumpir.

08 Sensibilidad y descomposición del valor del BESS

≈ 4 s Lectura

Pregunta: sin generación térmica, ¿de qué depende el valor que aporta la batería: región, señal, tamaño o regla?
Recorrido: base experimental (200 casos: 5 regiones UPME × 2 señales × 4 configuraciones K1–K4 × 5 reglas); alcance industrial; resultados descriptivos; descomposición factorial completa y del subconjunto A/B/D; separación entre reglas competitivas y *regret*; interacciones; efecto del sitio; conclusiones.
Qué mirar: la tabla de contribuciones del subconjunto A/B/D y las figuras `08_*`.
Cómo leerlo: la descomposición es determinística (porcentaje de la suma de cuadrados), no una prueba estadística.

09 Heurísticas frente a previsión perfecta

≈ 3 s Lectura

Pregunta: ¿cuánto se alejan las reglas operables de un despacho que conoce el futuro?
Recorrido: los dos benchmarks (`OPT_B`, en el mismo espacio de decisiones que la regla B, y `OPT_FULL`, con flexibilidad adicional); seis contextos; resultados por contexto; tres brechas; uso del ciclado; cómo usa `OPT_FULL` su flexibilidad; contrastes de señal y de sitio; costo computacional; conclusiones.
Qué mirar: la tabla de brechas y las figuras `09_*`.
Cómo leerlo: la *brecha de decisión* (`OPT_B` − B) mide lo que se pierde por no conocer el futuro con las mismas acciones; la *brecha de flexibilidad* (`OPT_FULL` − `OPT_B`), lo que se gana permitiendo más acciones.

11 Integración de generación térmica

≈ 4 s Lectura

Pregunta: ¿cómo opera la flota de cuatro unidades a gas junto con la red, con mínimos técnicos y costos de arranque?
Recorrido: caso 0A (orden de mérito, sin mínimos técnicos) con su documentación; caso 0B (mínimos técnicos y sensibilidad al gas); referencia de fabricante; caso 0C (compromiso temporal y límite diario);

energía durante arranques y paradas; costo por arranque; contraste independiente con PyPSA.
Qué mirar: las figuras `11_*`. El propio cuaderno advierte que sus primeras secciones son referencias históricas (por ejemplo, gas a 16 USD/MMBtu) y que los supuestos de cada bloque aplican solo a ese bloque.

12 Red + térmica + PV fijo

≈ 2 s Lectura

Pregunta: ¿qué cambia en el despacho térmico al agregar el campo solar, todavía sin batería?
Recorrido: supuestos; validación en ventanas cortas; resultados anuales y su lectura; referencia económica del PV propio; limitaciones; diagnóstico de horas equivalentes de operación (EOH).
Qué mirar: la comparación anual y los días con arranques bajo T1.

13 Red + térmica + PV + BESS

≈ 4 s Lectura

Pregunta: primera comparación controlada con una batería que carga solo desde el PV: ¿cuántos arranques y cuánto costo evita?
Recorrido: supuestos; validación en ventanas cortas; resultados anuales; arranques, horas encendidas y EOH por unidad; referencia económica del BESS; límite anual de arranques; costo de arranque por componentes.
Qué mirar: la comparación anual y la ventana representativa bajo T1.

14 Comparación anual de reglas integradas

≈ 5 s Lectura

Pregunta: en la planta K3 con térmica, ¿qué regla de operación de la batería da el menor costo anual y cuánto vale a 20 años?
Recorrido: diseño de la comparación; compatibilidad de las series; SOC cíclico y precisión de los benchmarks; costo anual y distancia al benchmark; operación (arranques, batería y rutas de energía); referencia sin almacenamiento; una semana representativa; hallazgos; bloque C/F y comparación conjunta; factorial K1–K4; comparación financiera de K3 a 20 años.
Qué mirar: la tabla de comparación conjunta (sección 9) y la de VPN incremental del BESS (sección 12).

15 Síntesis integral de la tesis (V2)

2–5 min Cálculo

Pregunta: reúne las tres etapas y responde qué tamaño de planta (malla M01–M12) y qué regla convienen con precio interno de carbono (0–50 USD/t) y dos hipótesis de CAPEX de la batería.
Recorrido: entorno, aceleración Numba y parámetros maestros; Etapa I (simulación de 20 años en Oriente/K3, factorial y benchmarks); Etapa II (gestor térmico diario, comparación anual conjunta, semana representativa, factorial K1–K4 y VPN de K3); Etapa III (disponibilidad térmica y carbono en K3, diagnóstico de apagado en B_INT, malla M01–M12 y sensibilidad H_B4/H_B3); síntesis de conclusiones y verificación de integridad.
Qué mirar: la primera celda indica si Numba quedó activa; las tablas de las comparaciones A, B y C de la sección 10; el cuadro sinóptico final; y `resultados_nb15/15_trazabilidad_ejecucion.json`, que registra las huellas de las tablas de origen verificadas.

Cómo leerlo: las «simulaciones en vivo» son contrastes que recalculan una parte de cada etapa y la comparan con las tablas congeladas; no reemplazan esas tablas.

6 Cambiar los datos de entrada

Los cuadernos de cálculo leen sus datos de archivos Excel y CSV que están en la raíz de la carpeta de entrega. Para estudiar otro caso (otra demanda, otros precios de bolsa, otro sitio u otros costos) se reemplazan esos archivos o se cambian unos pocos parámetros en una celda del cuaderno. No hace falta abrir ni ejecutar los archivos `.py`.

Antes de cambiar cualquier archivo: haga una copia de seguridad

Copie la carpeta de entrega completa con otro nombre (por ejemplo, `Entrega_Cuadernos_PV_BESS_original`) o, como mínimo, los archivos que va a modificar. Para volver a los resultados de la tesis basta con restaurar esos archivos. Trabaje sobre una copia si quiere conservar intacta la entrega original.

6.1 Qué cuadernos responden a un cambio

No todos los cuadernos recalculan. La Tabla 5 resume qué ocurre en cada uno cuando cambian los datos.

Tabla 5: Respuesta de cada cuaderno a un cambio en los datos de entrada.

Cuaderno	Qué pasa	Detalle
01	Recalcula todo	Usa la demanda, el precio de bolsa, el recurso solar y los costos del Excel. Sus parámetros están en la celda de la sección 3, «Configuración del caso».
01B	Recalcula todo	No tiene datos propios: ejecuta por dentro las celdas del 01 *tal como están guardadas en disco*. Guarde el 01 (`Ctrl+S`) antes de ejecutar el 01B.
02	Recalcula todo (15–35 min)	Lee los mismos archivos y sobrescribe `resultados_nb02/C3B_multianual.csv`. Comprueba que su demanda sea idéntica a la del 01.
08, 09, 11, 12, 13 y 14	No cambian	Leen los resultados congelados de la tesis. Con datos nuevos siguen mostrando las cifras originales, sin error.
15	Se detiene con un error	Recalcula una muestra de cada etapa y la compara con las tablas congeladas. Con datos distintos se detiene con `AssertionError: Discrepancia en T0/A Autoconsumo: ...`. Es la señal esperada, no una falla de instalación. Restaure los archivos originales para volver a ejecutarlo.

Por qué 08 a 15 no se recalculan con los datos nuevos

Esos resultados provienen de barridos de horas de cómputo (cientos de simulaciones anuales y multianuales) que se ejecutaron una vez y se congelaron en las carpetas `resultados_*`. Los cuadernos 08 a 14 tienen una guarda que impide recalcularlos por accidente. Los cuadernos que sí responden a un cambio de datos son el 01, el 01B y el 02.

6.2 Los archivos de entrada

La Tabla 6 lista los archivos que se pueden cambiar. Todos se leen *por nombre y por posición*: conserve el nombre del archivo, el nombre de las hojas y el orden de filas y columnas, y cambie solo los valores.

Tabla 6: Archivos de entrada que se pueden reemplazar.

Archivo	Contenido	Formato que se debe respetar	Lo usan
`load variable.csv`	Demanda horaria del usuario industrial [MW]	CSV separado por punto y coma (`;`). Columnas `period` (fecha, día primero: `1/01/2025 0:00`) y `Porvenir` (MW, con *punto* decimal). 8.760 filas del año 2025.	01, 01B, 02
`Precio_Bolsa_Nacional_($kwh)_2025.xlsx`	Precio de bolsa horario [COP/kWh], publicado por XM	Primera hoja. Título en las filas 1–2 y encabezados en la fila 3: `Fecha` y las horas `0` a `23`. Una fila por día (365). Otras columnas, como `Versión`, se ignoran.	01, 02
`Oriental_tmy-2025.csv` y los otros cuatro `*_tmy-2025.csv`	Año meteorológico típico (TMY) de NSRDB para cada región	El CSV de NSRDB sin editar: dos filas de metadatos (latitud, longitud, elevación), encabezados en la fila 3 y 8.760 filas horarias en hora UTC.	01, 01B, 02
`CurvasCapexPVBESS.xlsx`	Curvas de CAPEX solar y del BESS [USD de 2026]	Hojas `Parametros_PV`, `Parametros_BESS` y `Suministro_BESS`; celdas en la Tabla 7.	01 (secc. 9), 02

No modifique `Oriente.xlsx`: es la serie solar histórica que el 02 solo usa para comparar en su sección 6.5. Tampoco `NREL_TP-6A40-93281_tabla2.csv` (trayectoria publicada del costo de la batería) ni las carpetas `resultados_*`.

Un solo año de 8.760 horas, etiquetado 2025

El modelo simula un año tipo de 8.760 horas con fechas de 2025, el mismo calendario sintético del TMY. Si sus datos son de otro año, cambie el año de las fechas a 2025 y, si el año es bisiesto, elimine el 29 de febrero. Si faltan horas, el 01 se detiene con «Faltan … horas de demanda» o «Hay horas sin precio de bolsa».

6.3 Cambiar la demanda

1. Abra `load variable.csv`. Lo más seguro es editarlo con un editor de texto (Bloc de notas o VS Code) o pegar la serie nueva en la columna `Porvenir` sin cambiar su nombre.
2. Conserve las 8.760 filas, desde `1/01/2025 0:00` hasta `31/12/2025 23:00`, con el día antes que el mes. Los valores van en MW, sin negativos y con punto decimal (`22.84`, no `22,84`).
3. Guarde con el mismo nombre, reinicie el kernel y ejecute el 01, luego el 01B y por último el 02.

Cuidado al guardar el CSV desde Excel en español

Excel con configuración regional en español guarda los decimales con coma (`22,84`). El cuaderno no reconoce esos valores, descarta esas horas y se detiene con «Faltan … horas de demanda». Si edita en Excel, antes de guardar vaya a *Archivo* → *Opciones* → *Avanzadas*, desmarque *Usar separadores del sistema* y ponga el punto como separador decimal. Después de guardar, abra el archivo en el Bloc de notas y confirme que las líneas se ven como `1/01/2025 0:00;22.84`.

Al leer la demanda, los cuadernos tratan las horas en exactamente 0 MW como cortes de medidor, junto con las horas bajas que siguen a cada corte mientras la carga se recupera. Las rellenan con la mediana de la misma hora en los días válidos cercanos (±7 días) e informan cuántas horas imputaron. Las horas bajas dispersas, que no siguen a un corte, se conservan.

Usar otra columna. Si prefiere agregar su serie como una columna nueva (por ejemplo, `MiPlanta`), cambie el nombre en los dos cuadernos, siempre igual en ambos:

- 01, sección 3: `columna_carga = 'Porvenir'` → `'MiPlanta'`.
- 02, sección 2: cambie `'Porvenir'` en la línea `leer_demanda(buscar('load variable.csv'), ANIO, 'Porvenir')`.

Si no coinciden, el 02 se detiene con «La demanda de 02 no es identica a la de 01B».

6.4 Cambiar el precio de bolsa

1. Abra `Precio_Bolsa_Nacional_($kwh)_2025.xlsx` en Excel. Puede pegar encima el reporte de precio de bolsa nacional de XM de otro periodo, con la misma disposición: una fila por día, la fecha en la columna `Fecha` y el precio de cada hora en las columnas `0` a `23`.
2. Conserve las dos filas de título y los encabezados en la fila 3. Las fechas deben ser de 2025 (vea el recuadro anterior) y los precios, números en COP/kWh.
3. Guarde como `.xlsx` con el mismo nombre y cierre Excel antes de ejecutar.

El precio de bolsa define el ingreso por exportar excedentes y la señal T1. T1 se recalibra sola: es el precio de bolsa más un margen constante, calculado para que el costo anual de la demanda sin proyecto sea igual bajo T0 y T1.

6.5 Cambiar el sitio o el recurso solar

Una de las cinco regiones incluidas. Cambie el nombre de la región en los dos cuadernos. Las opciones son `'Caribe'`, `'Antioquia'`, `'Suroccidente'`, `'Oriente'` y `'Nordeste'`:

- 01, sección 3: `sitio = 'Oriente'`.
- 02, sección 2: `REGION_SOLAR = 'Oriente'`.

Un sitio nuevo. Descargue el TMY del punto en el visor de NSRDB de NREL (https://nsrdb.nrel.gov/data-viewer), en formato CSV y a resolución horaria. Reemplace con él uno de los cinco archivos, conservando el nombre (por ejemplo, `Oriental_tmy-2025.csv`), y elija esa región en los

cuadernos. La latitud, la longitud y la elevación se toman de las filas de metadatos del propio archivo. El CSV debe tener 8.760 filas y las columnas `Month`, `Day`, `Hour`, `Minute`, `GHI`, `DNI`, `DHI`, `Temperature`, `Wind Speed`, `Surface Albedo` y `Pressure`.

La generación se simula con pvlib a partir de la irradiancia, con la orientación, la relación DC/AC y las pérdidas del estudio. El tamaño de la planta se expresa en MWp (potencia DC).

6.6 Cambiar los costos de inversión

El modelo lee de `CurvasCapexPVBESS.xlsx` solo las celdas de la Tabla 7. Las demás hojas (`Curva_PV`, `Curva_BESS`, `Curva_Hibrido`, `Validacion`) son cálculos y gráficas del propio libro para consulta. La hoja `Trayectorias` también se lee: guarda los índices de costo futuro que el 02 usa para valorar las renovaciones de la batería; no la modifique salvo para actualizar su fuente.

Tabla 7: Celdas de `CurvasCapexPVBESS.xlsx` que leen los cuadernos.

Hoja	Celdas	Qué son
`Parametros_PV`	C6 a C15	Desglose del costo solar a 8 MWp [USD/kWp], cada línea marcada `Global` o `Local` en la columna B. C16 y C17 son fórmulas que las suman: **cambie las líneas, no C16 ni C17**.
	C18	Línea de interconexión, subestación y bahía [USD/kWp] (48,8).
	C20	Factor de indirectos, IVA no descontable y AIU (1,2719).
	C33 y C34	Exponentes de escala del hardware (−0,0906) y del contenido local (−0,06).
`Parametros_BESS`	Filas 5 a 8, columnas D a J	Un segmento por fila: B1 (menos de 1 MWh), B2 (1–20), B3 (20–100) y B4 (más de 100 MWh). D: suministro [USD/kWh]; E: contenido local por energía [USD/kWh]; F: contenido local por potencia [USD/kW]; G: costo fijo [USD]; H, I y J: indirectos, gestión EPC y margen (fracciones).
`Suministro_BESS`	A13 y B13	Prima por tasa de carga: C-rate de quiebre (0,5) y pendiente (0,22).

1. Abra el libro en Excel, cambie los valores y guarde como `.xlsx` con el mismo nombre. Excel recalcula las fórmulas al guardar, y el cuaderno lee esos valores calculados.
2. No inserte ni borre filas o columnas en esas hojas, ni cambie el nombre de las hojas: el modelo lee las celdas por su posición. Si una celda queda con texto, el cuaderno se detiene con un mensaje como «Parametros_BESS!D7: se esperaba un número».
3. Cierre Excel, reinicie el kernel y ejecute el 01 y el 02.

El OPEX se deriva del CAPEX: 2 % anual del CAPEX solar y 1,5 % anual del CAPEX del BESS. Por eso cambia junto con él.

6.7 Cambiar parámetros dentro de los cuadernos

Los parámetros del caso están escritos al comienzo de las celdas indicadas en la Tabla 8. Cambie solo el número o el texto entre comillas y conserve el punto decimal de Python (`0.90`, no `0,90`).

Tabla 8: Parámetros que se pueden cambiar en los cuadernos.

Dónde	Variable (valor actual)	Qué controla
01, sección 3	`pv_nominal_MW` (100.0)	Tamaño del PV [MWp DC]
	`power_MW`, `capacity_MWh` (30.0, 120.0)	Potencia y energía de la batería
	`DoD`, `eff_rt` (0.80, 0.90)	Profundidad de descarga y eficiencia de ida y vuelta
	`TARIFAS`, `nivel_tension`	Tarifa regulada por franja (659,9496 / 653,2247 COP/kWh en N3) y horas de punta
	`ppa_solar_COP_kWh` (300.0)	Precio del contrato solar [COP/kWh]
	`cere_COP_MWh`, `fazni_COP_kWh`	Cargos que se descuentan a la energía exportada
	`fecha_inicio_grafica`, `fecha_fin_grafica`	Semana que se grafica
02, sección 3	`TARIFA_CARA_COP_kWh`, `TARIFA_BARATA_COP_kWh`, `HORAS_CARAS_CREG`	Señal T0. T1 se recalibra sola
	`CERE_COP_MWh`, `FAZNI_COP_kWh`	Cargos a la exportación
02, sección 4	`DoD`, `ETA_RT` (0.80, 0.90)	Parámetros técnicos de la batería
02, sección 7	`PV_OPCIONES`	Tamaños de PV que recorre el barrido [MWp]
	`PARES_MW_MWH`	Pares potencia–energía de la batería que recorre el barrido

- **Mantenga iguales** en el 01 y el 02 los parámetros que comparten (tarifas, cargos, DoD y eficiencia), para que los dos cuadernos describan el mismo caso.
- En `PARES_MW_MWH`, la duración (energía / potencia) debe quedar entre 1 y 8 horas, el rango de la curva de CAPEX. Fuera de ese rango, el 02 se detiene con «Pares fuera del dominio CAPEX». Conserve los pares 20/40, 20/80, 20/120, 30/120 y 40/80, que usa la comprobación de la sección 7.1.
- Ampliar las listas del barrido alarga el 02 en proporción al número de configuraciones; el cuaderno imprime una estimación antes de empezar.

Horizonte, WACC y TRM no se cambian en el cuaderno 02

La celda de la sección 6 del 02 muestra un horizonte de 20 años y un WACC de 10 %. Esos valores solo alimentan comprobaciones auxiliares: el barrido principal toma el horizonte, el WACC, la TRM, la degradación del PV y la vida de la batería del archivo `costos.py`. Si necesita cambiarlos, abra `costos.py` con un editor de texto y cambie solo el número en las líneas `TRM_REFERENCIA_COP_USD = 3_126.08`, `HORIZONTE_ANIOS = 20`, `WACC = 0.10`, `DEGRADACION_PV_ANUAL = 0.005`, `CICLOS_VIDA_BESS = 7_200` o `VIDA_CALENDARIO_BESS = 20`. Ponga los mismos valores en la celda de la sección 6 del 02 para que el texto impreso coincida.

6.8 Después de cambiar: orden de ejecución

1. Guarde y cierre los archivos que editó (Excel o editor de texto).
2. En JupyterLab, abra el 01 y use *Kernel* → *Restart Kernel and Run All Cells*. Reiniciar el kernel es necesario: los cuadernos guardan en memoria los datos leídos y el CAPEX del Excel durante la sesión. Guarde el cuaderno con `Ctrl+S`.

3. Ejecute el 01B y luego el 02, también reiniciando el kernel.

4. Las cifras de control de la Sección 8 ya no aplican: corresponden a los datos originales. Revise que no haya celdas de error. Las validaciones físicas hora a hora siguen activas y avisan si algo no cuadra.

Tabla 9: Mensajes frecuentes al cambiar los datos.

Mensaje	Qué revisar
«Faltan … horas de demanda»	Faltan horas, los decimales están con coma, las fechas no son de 2025 o se guardaron con el mes antes que el día.
«Hay horas sin precio de bolsa»	Faltan días en el Excel de precios o sus fechas no son de 2025.
«Faltan columnas horarias en el precio de bolsa»	Los encabezados `0` a `23` no están en la fila 3.
«Se esperaban 8.760 registros horarios» o «no contiene las columnas requeridas»	El TMY no es el CSV horario de NSRDB o se editó.
«…: se esperaba un número»	Una celda del libro de CAPEX quedó con texto o vacía.
«La demanda de 02 no es identica a la de 01B»	El nombre de la columna o el archivo de demanda difieren entre el 01 y el 02, o el 01 no se guardó.
«Pares fuera del dominio CAPEX»	Un par del barrido del 02 tiene una duración menor de 1 h o mayor de 8 h.
`AssertionError: Discrepancia …` en el 15	Esperado con datos nuevos (Tabla 5).

7 Cómo leer los resultados principales

Las cifras siguientes provienen de las tablas vigentes que leen los cuadernos. Sirven de guía para saber qué buscar; la interpretación completa está en el texto de cada cuaderno.

7.1 Etapa I: sin generación térmica (cuadernos 08 y 09)

- Con las reglas A, B y D, la batería crea valor en los 120 casos: ΔVPN entre +14,71 y +43,92 MUSD. Las reglas de mercado C y F tienen resultados distintos y no se mezclan con ese subconjunto.
- Dentro de A/B/D, la configuración K explica el 66,38 % de la variación y la señal tarifaria el 28,02 %; la regla, solo el 0,07 %. En el factorial completo, en cambio, la regla explica el 65,73 % porque C y F se separan mucho de las demás.
- Frente a la previsión perfecta, la brecha de flexibilidad es entre 2,33 y 5,83 veces la brecha de decisión: se gana más permitiendo nuevas acciones que conociendo el futuro con las mismas acciones.

7.2 Etapa II: con la flota a gas (cuadernos 11 a 14)

- En K3, A_INT tiene el menor costo anual de las cinco reglas: 4,74 MUSD/año en T0, alrededor de 3,2 % por encima del mejor factible del benchmark compatible `OPT_AB`.
- A_INT registra 578 arranques en T0 y 245 en T1, frente a 678 y 414 de C_INT/F_INT.
- A 20 años, el VPN incremental del BESS con A_INT es +81,48 mil MM COP (+26,06 MUSD) en T0 y +60,14 mil MM COP (+19,24 MUSD) en T1; el VPN total frente a red + térmica es 259,49 y 209,49 mil MM COP.

7.3 Etapa III: carbono y malla (cuaderno 15)

- M01 (114,4 MWp + 45 MW / 280 MWh) ocupa el primer lugar entre los doce tamaños en los ocho contextos de señal y precio de carbono, con ambas hipótesis de CAPEX. Es el mejor punto de la malla evaluada, no un óptimo global.
- La regla ganadora en M01 es A_INT en seis contextos y B_INT en T0 con 20 y 50 USD/t.
- Con 20 USD/t y T0, M01 con B_INT alcanza un VPN ajustado de 93,60 MUSD con H_B4 y 102,09 MUSD con H_B3.

8 Cómo saber que la ejecución salió bien

Una ejecución correcta termina sin celdas de error y muestra las cifras de la Tabla 10. Son valores redondeados tomados de las salidas vigentes; sirven para reconocer una ejecución sana, no como tolerancias numéricas. Los cuadernos además validan internamente, hora a hora, los límites de carga y potencia y los balances de energía: si una de esas validaciones falla, el cuaderno lo informa con un error.

Tabla 10: Cifras de control por cuaderno.

N.º	Dónde mirar	Valor esperado
01	Tabla «¿Se paga la batería?»	Costo sin BESS 94,12 mil MM COP/año; ahorro de E1 16,16 y del óptimo PyPSA 16,29 mil MM COP/año
01B	Final del cuaderno	Ejecución completa sin errores y cuatro figuras regeneradas
02	«Mejor configuración encontrada en la malla»	T0 y T1: PV 150 MW + BESS 40 MW / 320 MWh con la regla B; VPN 315,5 (T0) y 325,0 (T1) mil MM COP
08	Resumen de los 200 casos y contribuciones A/B/D	ΔVPN máximo del BESS 43,92 MUSD; escala K 66,38 % y señal 28,02 %
09	Tabla de brechas, contexto R1 (Oriente, T0, K3)	Brecha de decisión 0,67 %; brecha de flexibilidad 2,24 %
11–13	Final del cuaderno	Ejecución completa sin errores y figuras regeneradas
14	Comparación conjunta, K3	A_INT: 4,74 MUSD/año y 578 arranques en T0; 245 arranques en T1. VPN total 259,49 y 209,49 mil MM COP (T0/T1)
15	Malla M01–M12, 20 USD/t, T0, H_B4	M01 con B_INT: VPN ajustado 93,60 MUSD

9 Problemas frecuentes

9.1 Durante la instalación

Tabla 11: Problemas de instalación.

Síntoma	Causa probable	Solución
`python` abre la Microsoft Store o no se reconoce	Python no está en el PATH o se activó el alias de la Store	Use `py` en lugar de `python`, o reinstale marcando *Add python.exe to PATH*. En Configuración de Windows, desactive los alias de ejecución de aplicaciones de `python.exe`.
«La ejecución de scripts está deshabilitada» al activar	Política de ejecución de PowerShell	Ejecute `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser` o use `cmd` con `activate.bat`.
`pip` no encuentra una versión fijada	Python demasiado antiguo	Instale Python 3.12 o superior, borre `.venv` y vuelva a crearlo.
Error de SSL o de conexión al instalar	Red corporativa con proxy o certificado propio	Consulte al área de sistemas por la configuración de proxy para `pip`, o instale desde una red sin restricciones.
La terminal no muestra `(.venv)`	El ambiente no está activado	Repita el paso 4 desde la carpeta de entrega.

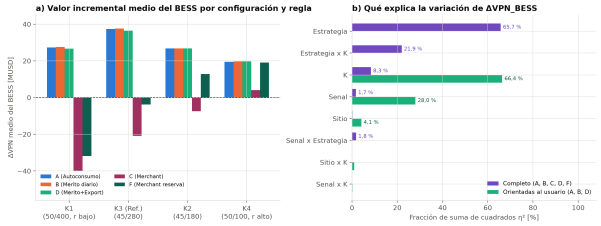
9.2 Durante la ejecución

Tabla 12: Problemas de ejecución.

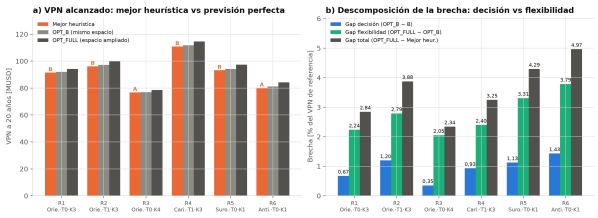
Síntoma	Causa probable	Solución
`FileNotFoundError` al leer un CSV o Excel	Jupyter se abrió desde otra carpeta, o se movió un archivo	Cierre Jupyter y ábralo desde la carpeta de entrega. Restaure la estructura original de carpetas.
`ModuleNotFoundError` (por ejemplo `pvlib` o `pypsa`)	El kernel no es el del ambiente	Elija el kernel *Python (PV-BESS)* o el de `.venv`. Si no aparece, haga el paso 7 o inicie Jupyter con el ambiente activado.
`ModuleNotFoundError` de un módulo del proyecto (`termica`, `costos`...)	Falta un archivo `.py` o la carpeta `.build/`	Vuelva a copiar la carpeta de entrega completa.
Error después de cambiar un Excel o un CSV	El archivo nuevo no respeta el formato esperado	Vea la Tabla 9 en la Sección 6.
`RuntimeError` «no debe recalcular nada»	La guarda de un cuaderno de lectura detectó un intento de recálculo	No es un fallo de instalación: faltan o se alteraron resultados congelados. Restaure las carpetas `resultados_*` originales.
El cuaderno 02 parece detenido	Es el cuaderno largo (15–35 min)	Espere. Desde la terminal, use `-ExecutePreprocessor.timeout=-1`.
El cuaderno 15 tarda unos 5 minutos en lugar de 2	La aceleración Numba no está instalada	Es normal; el resultado no cambia. Para acelerarlo, instale Numba (Sección 3).
«Kernel died» o el equipo se queda sin memoria	Poca memoria RAM libre	Cierre otros programas y ejecute un solo cuaderno a la vez.
Error de permisos al guardar figuras	Carpeta de solo lectura o sincronizándose en la nube	Copie la carpeta a una ruta local con permisos de escritura.

10 Figuras que produce el cuaderno 15

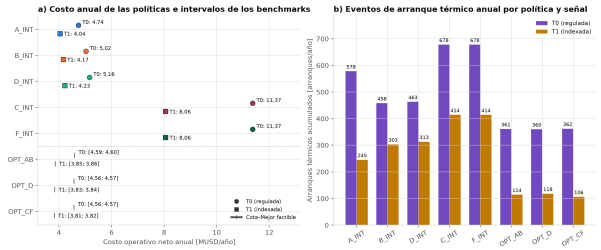
Al terminar, el cuaderno 15 deja en `figuras_nb15/` las ocho figuras de la Figura 1, en PNG y SVG. Compararlas a simple vista con estas miniaturas es una verificación rápida adicional.



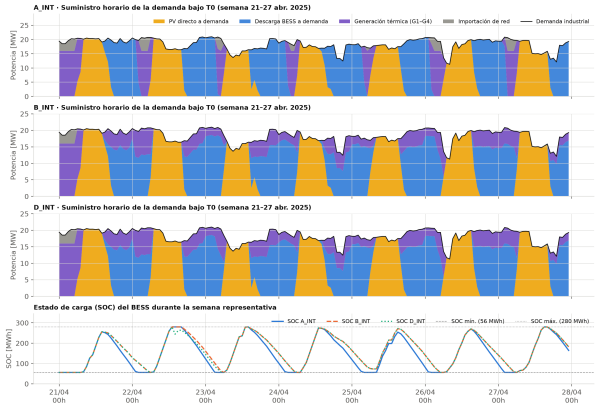
15.1 Etapa I: valor del BESS y descomposición



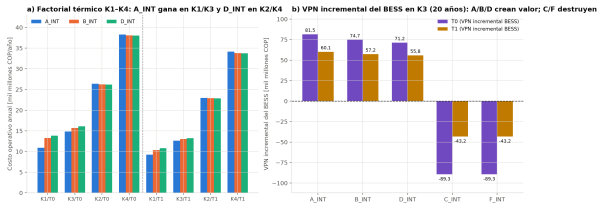
15.2 Etapa I: brechas frente a previsión perfecta



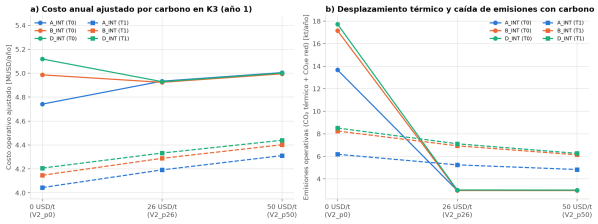
15.3 Etapa II: costo anual y arranques



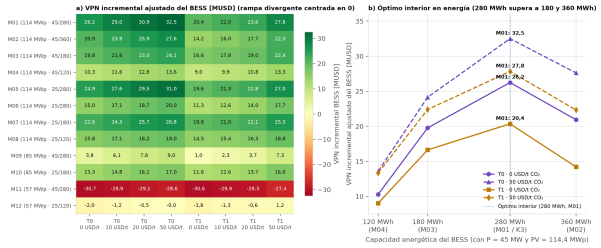
15.4 Etapa II: semana representativa en T0



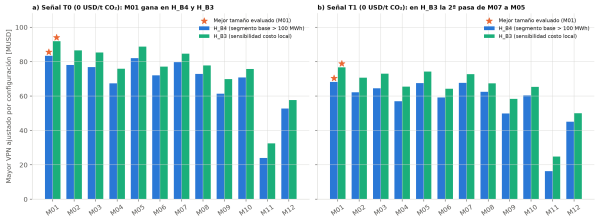
15.5 Etapa II: escalas K1–K4 y VPN en K3



15.6 Etapa III: piloto K3 con carbono



15.7 Etapa III: malla M01–M12



15.8 Etapa III: sensibilidad H_B4 / H_B3

Figura 1: Las ocho figuras del cuaderno 15.

Supuestos del estudio que usan los cuadernos y que conviene tener presentes al leer sus resultados: horizonte de 20 años, WACC de 10 %, TRM de 3.126,08 COP/USD (supuesto del estudio, no una cotización actual), demanda de 158.742,57 MWh/año, gas a 20 USD/MMBtu y flota térmica de 25,2 MW disponibles (31 MW nominales).

A Lista de verificación

Tabla 13: Lista de verificación para la primera ejecución.

	Paso
☐	La carpeta de entrega (`Entrega_Cuadernos_PV_BESS` o la descargada de la rama `main`) está completa, en una ruta local con permisos de escritura.
☐	`py -version` (Windows) o `python3 -version` (macOS) muestra 3.12 o superior.
☐	Existe la carpeta `.venv` dentro de la carpeta de entrega.
☐	Al activar el ambiente, la terminal muestra `(.venv)`.
☐	`python -m pip install -r requirements.txt` terminó sin errores.
☐	La verificación del paso 6 imprime `Ambiente listo`.
☐	JupyterLab se abrió desde la carpeta de entrega y muestra los diez cuadernos.
☐	El cuaderno 01 se ejecutó completo y muestra las cifras de control de la Tabla 10.
☐	Los demás cuadernos se ejecutaron sin celdas de error.

B Referencia rápida de comandos

Windows (PowerShell), desde la carpeta de entrega:

```
py -3.12 -m venv .venv                          # crear el ambiente (una vez)
.venv\Scripts\Activate.ps1                      # activar (cada sesión)
python -m pip install --upgrade pip             # actualizar pip (una vez)
python -m pip install -r requirements.txt       # instalar librerías (una vez)
python -m ipykernel install --user --name pv-bess --display-name "Python (PV-BESS)"
jupyter lab                                     # abrir JupyterLab
deactivate                                      # salir del ambiente
```

macOS o Linux, desde la carpeta de entrega:

```
python3 -m venv .venv                           # crear el ambiente (una vez)
source .venv/bin/activate                       # activar (cada sesión)
python -m pip install --upgrade pip             # actualizar pip (una vez)
python -m pip install -r requirements.txt       # instalar librerías (una vez)
python -m ipykernel install --user --name pv-bess --display-name "Python (PV-BESS)"
jupyter lab                                     # abrir JupyterLab
deactivate                                      # salir del ambiente
```

Ejecutar todos los cuadernos desde la terminal (ambiente activado; el 02 al final por ser el largo):

```
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace "01_Modelo base PV_BESS.ipynb"
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace 01B_Caracterizacion_dimensionamiento.ipynb
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace 08_Sensibilidad_5_sitios_CAPEX_curvas.ipynb
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace 09_Comparacion_reglas_operativas.ipynb
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace 11_Integracion_generacion_termica.ipynb
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace 12_Integracion_PV_termica.ipynb
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace 13_Integracion_PV_BESS_termica.ipynb
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace 14_Comparacion_anual_reglas_integradas.ipynb
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace 15_Sintesis_integral_tesis_V2.ipynb
```

```
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace --ExecutePreprocessor.timeout=-1 02
    _Optimizacion_portafolio_PV_BESS.ipynb
```